

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit**Je me souviens**

Un quadrilatère possède **4** côtés et **2** diagonales.

1 Connaître le parallélogramme

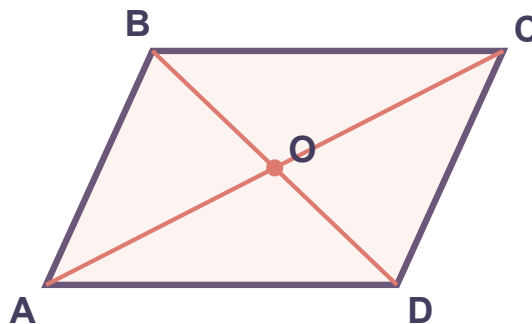
Définition

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Propriétés

Dans un parallélogramme :

- les côtés opposés sont parallèles et de même longueur ;
- les angles opposés ont la même mesure ;
- les diagonales se coupent en leur milieu.



2 Reconnaître un parallélogramme

Critères suffisants

Un quadrilatère est un parallélogramme si, par exemple :

- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux ;
- ses diagonales se coupent en leur milieu ;
- ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux ;
- deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur.

Rédiger une preuve

1. Écrire les informations connues.
2. Choisir le critère correspondant.
3. Citer la propriété complète.
4. Conclure sur la nature du quadrilatère.

Construire un parallélogramme

Pour construire $ABCD$ connaissant trois sommets A , B et D :

1. Tracer par B la parallèle à (AD) .
2. Tracer par D la parallèle à (AB) .
3. Nommer C leur point d'intersection.
4. Coder les parallélismes utiles.

3 Distinguer rectangle, losange et carré

Parallélogrammes particuliers

- Un parallélogramme ayant un angle droit est un **rectangle**.
- Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux est un **losange**.
- Un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux est un **carré**.

Avec les diagonales

- Des diagonales de même longueur caractérisent le rectangle parmi les parallélogrammes.
- Des diagonales perpendiculaires caractérisent le losange parmi les parallélogrammes.
- Des diagonales de même longueur et perpendiculaires caractérisent le carré.

Construire un quadrilatère particulier

Avant de tracer, choisir ses propriétés caractéristiques : diagonales de même longueur pour un rectangle, perpendiculaires pour un losange, et les deux pour un carré. Construire d'abord les diagonales et leur milieu commun.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié les informations codées sur la figure.
- ☐ J'ai utilisé une propriété dans le bon sens.
- ☐ J'ai distingué une propriété d'un critère de reconnaissance.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Belle construction GeoGebra



- Construis deux segments qui ont le même milieu.
- Relie leurs quatre extrémités pour former un quadrilatère.
- Déplace les sommets tout en conservant la contrainte sur les milieux.
- Nomme la famille de quadrilatères obtenue.
- Ajoute une contrainte pour obtenir un rectangle, puis un losange, puis un carré.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE